



2. a) Comencem calculant el determinant de la matriu de coeficients del sistema:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & a \\ -2 & -6 & 2 \\ a & 3 & 1 \end{vmatrix} = -6 + 6a - 6a - (-6a^2 + 6 - 6) = 6a^2 - 6 \\ = 6(a^2 - 1).$$

Clarament s'anul·la només quan $a = \pm 1$. Per tant si $a \neq 1$ i $a \neq -1$ el rang de la matriu de coeficients és 3, el rang de la matriu ampliada també i, com que tenim tres incògnites, és un sistema compatible determinat.

Per al cas $a = 1$ tenim el sistema d'equacions:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 1 \\ -2 & -6 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \end{array} \right).$$

Fem Gauss: a la fila 2 li sumem dues vegades la fila 1, i a la fila 3 li restem la fila 1:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 1 \\ -2 & -6 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right).$$

Clarament, veient la tercera equació, es tracta d'un sistema incompatible.

Finalment, per al cas $a = -1$ tenim el sistema

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 1 \\ -2 & -6 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

Tornem a fem Gauss: a la fila 2 li sumem dues vegades la fila 1, i a la fila 3 li sumem la fila 1:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 1 \\ -2 & -6 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 4 \end{array} \right)$$

Ara està clar que els rangs de les matrius de coeficients i ampliada són ambdós 2 i, com que hi ha tres incògnites, el sistema és compatible indeterminat amb un grau de llibertat.

b) Per al cas $a \neq 1$ i $a \neq -1$ el sistema ens ha donat compatible determinat, la qual cosa significa que els tres plans π_1 , π_2 i π_3 es tallen en un sol punt comú.



Proves d'accés a la Universitat 2025, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

Per al cas $a = 1$ el sistema és incompatible i, per tant, els tres plans a la vegada no s'intersequen. Clarament, π_1 i π_3 són plans paral·lels (per que els vectors $(1, 3, 1)$ i $(1, 3, 1)$ són proporcionals) i π_2 és un pla secant als dos anteriors.

Finalment, per al cas $a = -1$, tenim que $\pi_1 = \pi_2$ (les equacions són proporcionals) i π_3 és un pla secant a l'anterior; per tant, la intersecció dels tres és una recta.

c) Pel que hem vist a l'apartat anterior l'únic cas en què la intersecció dels tres plans és una recta és per $a = -1$. Resolem el sistema aprofitant els càlculs de l'apartat (a). Tenim $y = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ i $x + 3\frac{2}{3} - z = 1$, per tant, $x = z - 1$. Les solucions, i per tant els punts de la recta en qüestió són de la forma $(x, y, z) = \left(z - 1, \frac{2}{3}, z\right) = \left(-1, \frac{2}{3}, 0\right) + z(1, 0, 1)$. D'aquí veiem que $\left(-1, \frac{2}{3}, 0\right)$ és un punt d'aquesta recta i $(1, 0, 1)$ n'és un vector director.

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,25 pel càlcul del determinant, i 0,25 per la discussió de cadascun dels tres casos. (b) Compteu 0,25 per interpretar la posició relativa en cadascun dels tres casos. (c) Compteu 0,25 per agafar el valor adequat del paràmetre, 0,25 per resoldre el sistema, i 0,25 per deduir un punt i un vector director.